

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт
про виконання лабораторної роботи №1
«Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми»

Виконала:
студентка 1 курсу
групи ФєП-11
Бабій Софія
Викладач:
ас. Васюта В. Михайлович

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів.
Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи

1. *Записати площу трикутника, заданого довжинами його сторін.*

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

• S - площа трикутника

• p - півпериметр трикутника, $p = \frac{a+b+c}{2}$

• a, b, c - довжини сторін трикутника

2. *Описати зрозумілими словами порядок дій, необхідних для обчислення площі трикутника, якщо відомі довжини всіх його сторін.*

a) Вводимо з клавіатури значення довжин сторін трикутника a, b, c .

b) Перевіряємо умови існування трикутника:

b.1) Перевіряємо $a + b > c$

b.2) Перевіряємо $a + c > b$

b.3) Перевіряємо $b + c > a$

c) Обчислюємо півпериметр трикутника p за формулою: $p = \frac{a+b+c}{2}$

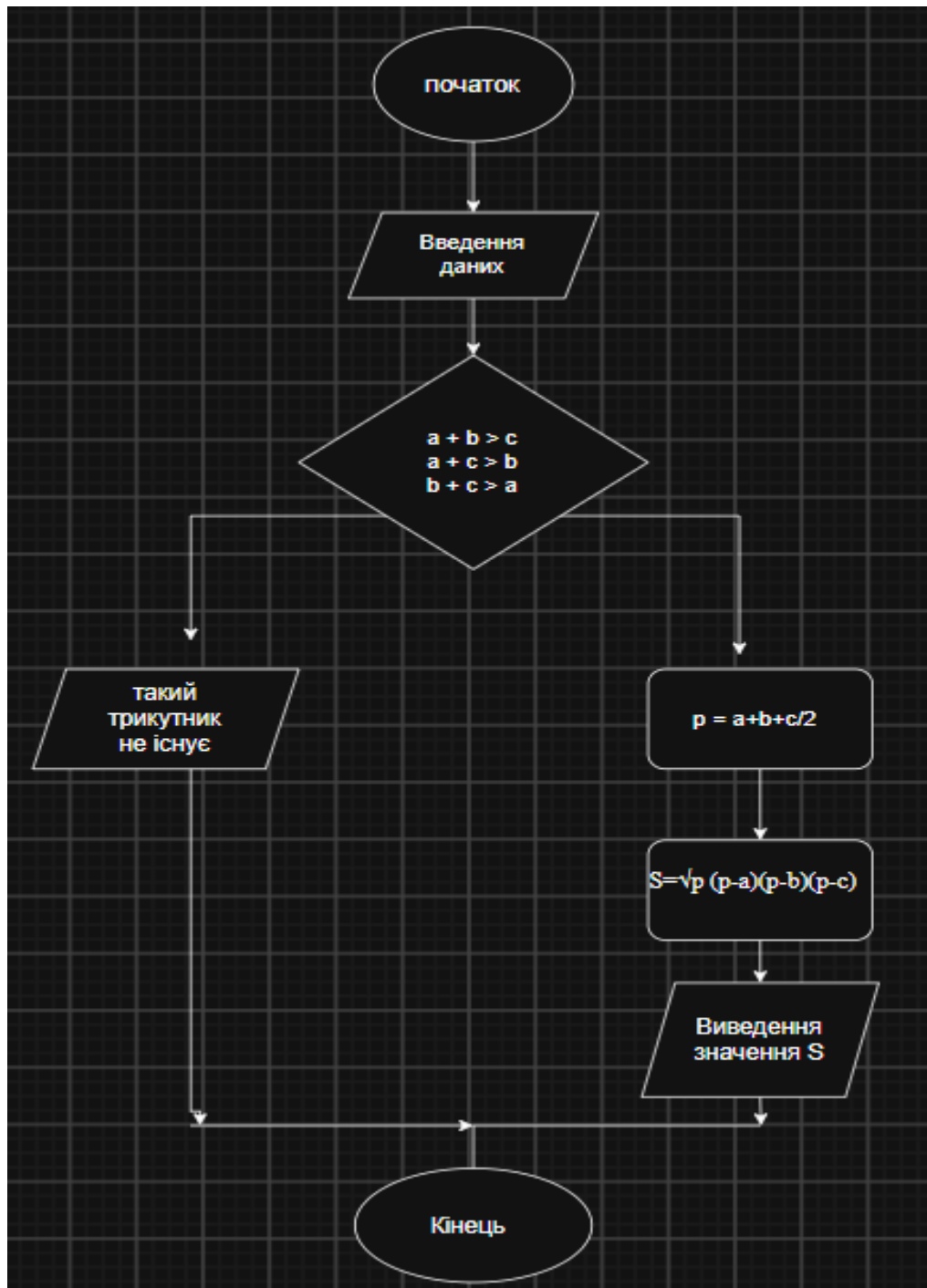
d) Обчислюємо площу трикутника S за формулою Герона:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

e) Виводимо на екран значення площі трикутника S .

Та закінчуємо

3. *Графічно зобразити блок-схему алгоритму програми, яка обчислює площу трикутника за довжинами його сторін.*



Висновок: Під час виконання лабораторної роботи я опанувала основи побудови алгоритмів та навчилася подавати їх словесно і у вигляді блок-схеми зі стандартними умовними позначеннями.